

Název projektu

Daily Quiz Challenge

1. Úvod

Tento projekt se zaměřuje na vytvoření webové aplikace ve formě každodenního kvízu pro studenty. Aplikace bude zábavnou a soutěživou platformou, která motivuje uživatele k pravidelné aktivitě a umožní jim porovnávat své znalosti a rychlost reakcí s ostatními.

Projekt je navržen tak, aby byl vhodný pro školní prostředí.

2. Cíl aplikace

Cílem aplikace je:

- vytvořit jednoduchý, ale zábavný kvízový systém,
- podpořit každodenní zapojení studentů,
- zavést soutěžní prvek pomocí bodování a žebříčků,
- nabídnout přehledné a rychlé herní relace (krátké kvízy).

3. Cílová skupina

Aplikace je určena především pro:

- studenty SPŠE Ječná
- případně učitele (např. pro administraci nebo testování)

4. Základní princip fungování

Každý registrovaný a přihlášený uživatel bude mít možnost se **jednou denně** zúčastnit kvízu.

Průběh kvízu:

1. Uživatel si zvolí **jednu ze tří obtížností**:
 - a. Lehká
 - b. Střední
 - c. Těžká
2. Každý kvíz bude obsahovat **3 otázky**.
3. Za správné odpovědi získá uživatel body. Počet bodů bude záviset na:
 - a. zvolené obtížnosti (vyšší obtížnost = více bodů),
 - b. rychlosti odpovědi (rychlejší odpověď = více bodů).
4. Po dokončení kvízu se výsledek uloží do databáze a promítne se do žebříčků.

5. Bodovací systém

Body budou přidělovány na základě dvou hlavních faktorů:

- **Obtížnost kvízu**
 - Lehká – nejnižší bodový zisk
 - Střední – střední bodový zisk
 - Těžká – nejvyšší bodový zisk
- **Rychlost odpovědi**

Čím rychleji uživatel odpoví správně, tím více bodů získá.

6. Žebříčky (Leaderboardy)

Aplikace bude obsahovat dva typy žebříčků:

Denní žebříček (Daily Leaderboard)

- Zobrazuje nejlepší hráče za aktuální den.
- Každý den se resetuje.

Celkový žebříček (Global Leaderboard)

- Zobrazuje hráče s nejvyšším celkovým počtem bodů.
- Body se sčítají dlouhodobě.

Žebříčky podporují soutěživost mezi studenty a motivují je k pravidelnému hraní.

7. Hlavní funkce aplikace

- Registrace a přihlášení uživatelů
- Omezení na 1 odehraný kvíz denně
- Výběr obtížnosti kvízu
- Zobrazení otázek a možnost odpovědi
- Měření času odpovědi
- Výpočet bodů podle obtížnosti a rychlosti
- Ukládání výsledků do databáze
- Zobrazení denního žebříčku
- Zobrazení celkového žebříčku
- Administrace otázek (správa otázek oprávněným uživatelem)

8. Použitý technologický stack

Při návrhu aplikace jsme volili technologie s ohledem na jejich rozšířenost, uplatnění v praxi a vhodnost pro tvorbu webových aplikací.

Backend – Symfony (PHP framework)

Pro serverovou část aplikace jsme zvolili framework **Symfony**. Důvody této volby jsou následující:

- **Rozšířenost v praxi** – Symfony patří mezi nejpoužívanější PHP frameworky, zejména v profesionálním a korporátním prostředí.
- **Uplatnění v budoucnu** – Znalost Symfony je dobře využitelná na trhu práce, protože mnoho firem na něm staví své interní i veřejné systémy.
- **Robustnost a škálovatelnost** – Framework je vhodný pro větší a strukturované projekty, podporuje čistou architekturu a oddělení logiky aplikace.

- **Bezpečnost** – Symfony obsahuje vestavěné nástroje pro práci s uživateli, autentizaci, autorizaci a ochranu proti běžným webovým útokům.
- **Modularita** – Díky komponentovému systému lze aplikaci snadno rozšiřovat o další funkce.

Volbou Symfony si tým zároveň prohlubuje znalosti technologie, která je relevantní pro reálnou praxi, nejen pro školní projekty.

9. Stakeholders

Student (uživatel) - Hlavní uživatel aplikace; Chce se bavit, soutěžit a sbírat body

Vývojový tým - Studenti vyvíjející aplikaci; Úspěšné dokončení projektu

Vyučující - Zadavatel projektu; Kontrola splnění zadání a kvality

Škola (SPŠE Ječná) - Instituce, kde bude aplikace prezentována

10. Use-cases

UC1: Registrace uživatele - Uživatel dostane vygenerovaná 3 slova, a je automaticky uložen

UC2: Přihlášení uživatele - Uživatel se přihlásí do systému (použije 3 slova vygenerovaná při registraci)

UC3: Změna jména uživatele - Systém uživateli umožňuje změnu jména

UC4: Vyplnění kvízu - Uživatel odpoví na 3 otázky

UC5: Výpočet bodů - Systém spočítá body podle obtížnosti a času

UC6: Zobrazení celkového žebříčku - Uživatel vidí celkové pořadí hráčů

UC7: Přidání otázky - Správce vloží novou otázku

UC8: Úprava / smazání otázky - Správce upraví nebo odstraní otázku

UC9: Evidence výsledků - Systém ukládá výsledky do databáze

11. Požadavky

Funkční požadavky

FR1: Registrace uživatele - Systém uživatelům vygeneruje 3 slova, a tím se vytvoří účet

FR2: Přihlášení uživatele - Systém umožní registrovaným uživatelům přihlášení

FR3: Denní limit kvízu - Uživatel může odehrát pouze jeden kvíz denně

FR4: Volba obtížnosti - Uživatel si může vybrat obtížnost (lehká, střední, těžká)

FR5: Zobrazení otázek - Systém zobrazí uživateli 3 otázky v rámci kvízu

FR6: Záznam odpovědi - Systém zaznamená odpovědi uživatele

FR7: Měření času - Systém měří čas odpovědi na každou otázku

FR8: Výpočet bodů - Systém vypočítá body podle obtížnosti a rychlosti

FR9: Uložení výsledku - Systém uloží výsledek kvízu do databáze

FR10: Změna jména uživatele - Systém uživateli umožňuje změnu jména

FR11: Celkový žebříček - Systém zobrazí celkový žebříček hráčů

FR12: Správa otázek - Administrátor může přidávat, upravovat a mazat otázky

Nefunkční požadavky

NFR1: Dostupnost - Aplikace bude dostupná online 24/7 (kromě údržby)

NFR2: Přehlednost UI - Uživatelské rozhraní bude jednoduché a srozumitelné

NFR3: Rychlá odezva - Odezva aplikace na akce uživatele bude do 2 sekund

NFR4: Bezpečnost dat - Uživatelská hesla budou ukládána v šifrované podobě

NFR5: Škálovatelnost - Systém zvládne současné použití desítek uživatelů

NFR6: Kompatibilita - Aplikace bude funkční v běžných moderních prohlížečích

NFR7: Férovost bodování - Bodovací systém bude stejný pro všechny uživatele

NFR8: Školní vhodnost - Obsah aplikace nebude obsahovat nevhodný nebo urážlivý materiál

